

VII – Suites de fonctions

1. Limite uniforme d'un produit

- 1) Puisque $\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, à partir d'un certain rang n_0 nous avons $\|f_n - f\|_\infty \leq 1$.
 En particulier $\|f_n\|_\infty \leq \|f\|_\infty + 1$, donc si f est bornée, les f_n le sont aussi, au moins à partir du rang n_0 .
 Et de même, s'il existe un rang n_1 à partir duquel les f_n sont bornées, alors si n_2 est un entier fixé tel que $n_2 \geq \max(n_0, n_1)$ nous avons $\|f\|_\infty \leq \|f_{n_2}\|_\infty + 1$, et f est bien bornée.
- 2) Grâce à la question précédente, les f_n et les g_n sont bornées à partir d'un certain rang. De plus, nous avons vu à la question précédente qu'à partir d'un certain rang $\|f_n\|_\infty \leq 1 + \|f\|_\infty$, la suite $(\|f_n\|_\infty)$ est bornée. Donc

$$\begin{aligned} \|f_n g_n - f g\|_\infty &= \|f_n(g_n - g) + (f_n - f)g\|_\infty \\ &\leq \|f_n\|_\infty \|g_n - g\|_\infty + \|g\|_\infty \|f_n - f\|_\infty \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

par somme de produits d'une suite bornée par une suite tendant vers 0.

- 3) $\|f_n h - f h\|_\infty \leq \|h\|_\infty \|f_n - f\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, en tant que produit d'une suite bornée par une suite tendant vers 0.
- 4) Considérons par exemple sur $[0, 1[$ les fonctions $f_n : x \mapsto x^n(1 - x)$ et $h : x \mapsto \frac{1}{1 - x}$. La suite (f_n) converge simplement vers la fonction nulle. Une étude de fonction assure que $|f_n|$ atteint son maximum en $\frac{n}{n+1}$, ce maximum vaut $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n \times \frac{1}{n+1} \sim \frac{1}{e n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc (f_n) converge bien uniformément vers 0 sur $[0, 1[$.
 Mais $h f_n : x \mapsto x^n$, qui converge simplement vers 0, mais pas uniformément, car $\sup_{[0, 1[} h f_n = 1$.

2. Étude du type de convergence (banque CCP MP)

- 1) Soit $g_n : X \rightarrow \mathbb{C}$ et $g : X \rightarrow \mathbb{C}$.

Dire que (g_n) converge uniformément vers g sur X signifie que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} / \forall n \in \mathbb{N}, n \geq N \implies \forall x \in X, |g_n(x) - g(x)| \leq \varepsilon.$$

Ou encore, (g_n) converge uniformément vers g sur $X \iff$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sup_{x \in X} |g_n(x) - g(x)| \right) = 0.$$

- 2) a) On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f_n(x) = \frac{n+2}{n+1} e^{-nx^2} \cos(\sqrt{n}x)$.

Soit $x \in \mathbb{R}$.

Si $x = 0$, alors $f_n(0) = \frac{n+2}{n+1}$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(0) = 1$.

Si $x \neq 0$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

En effet, $|f_n(x)| \underset{+}{\sim} e^{-nx^2} |\cos(\sqrt{n}x)|$ et $0 \leq e^{-nx^2} |\cos(\sqrt{n}x)| \leq e^{-nx^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

On en déduit que (f_n) converge simplement sur $\mathbb{R}$ vers la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

- b) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est continue sur $[0, +\infty[$ et f non continue en 0 donc (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur $[0, +\infty[$.
- c) Soit $a > 0$.
 On a : $\forall x \in [a, +\infty[, |f_n(x) - f(x)| = |f_n(x)| \leq \frac{n+2}{n+1} e^{-na^2}$ (majoration indépendante de x).
 Donc $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{n+2}{n+1} e^{-na^2}$.
 Par ailleurs, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n+1} e^{-na^2} = 0$ (car $\frac{n+2}{n+1} e^{-na^2} \underset{+}{\sim} e^{-na^2}$).
 Donc (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, +\infty[$.
- d) On remarque que pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est bornée sur $]0, +\infty[$ car pour tout $x \in]0, +\infty[, |f_n(x)| \leq \frac{n+2}{n+1} \leq 2$.
 D'autre part, f est bornée sur $]0, +\infty[$, donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\sup_{x \in]0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)|$ existe.

On a $\left| f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right| = \frac{(n+2)e^{-1}\cos 1}{n+1}$ donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right| = e^{-1}\cos 1 \neq 0.$$

Or $\sup_{x \in]0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| \geq \left| f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) - f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) \right|$, donc

$$\sup_{x \in]0, +\infty[} |f_n(x) - f(x)| \not\rightarrow_{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Donc (f_n) ne converge pas uniformément vers f sur $]0, +\infty[$.

3. Limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales

1) Il existe $N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall n \geq N$, $\|P_n - f\|_\infty \leq 1/2$ et donc $\|P_n - P_N\|_\infty \leq 1$.

Seules les fonctions polynomiales constantes sont bornées sur $\mathbb{R}$ donc $P_n - P_N$ est une fonction polynomiale constante. Posons λ_n la valeur de celle-ci.

2) $\lambda_n = P_n(0) - P_N(0) \rightarrow f(0) - P_N(0) = \lambda_\infty$. $P_n = P_N + P_n - P_N \xrightarrow{CS} P_N + \lambda_\infty$ donc par unicité de limite $f = P_N + \lambda_\infty$ est une fonction polynomiale.

4. Intersion limite - intégrale sur un segment (banque CCP MP)

1) Pour $x \in [0, 1]$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) = (x^2 + 1)e^x$.

La suite de fonctions (f_n) converge simplement vers $f : x \mapsto (x^2 + 1)e^x$ sur $[0, 1]$.

On a $\forall x \in [0, 1]$, $f_n(x) - f(x) = (x^2 + 1)\frac{x(e^{-x} - e^x)}{n+x}$,

et donc : $\forall x \in [0, 1]$, $|f_n(x) - f(x)| \leq \frac{2e}{n}$ (majoration indépendante de x).

Donc $\|f_n - f\|_\infty \leq \frac{2e}{n}$.

De plus, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2e}{n} = 0$ donc la suite de fonctions (f_n) converge uniformément vers f sur $[0, 1]$.

2) Par convergence uniforme sur le segment $[0, 1]$ de cette suite de fonctions continues sur $[0, 1]$, on peut intervertir limite et intégrale.

On a donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 (x^2 + 1)\frac{ne^x + xe^{-x}}{n+x} dx = \int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx$.

Puis, en effectuant deux intégrations par parties, on trouve $\int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx = 2e - 3$.

5. Utilisation du théorème de convergence dominée

Essayons d'appliquer le théorème de convergence dominée.

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f_n :]0, a] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{1}{x} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - 1 \right)$$

— Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux (car continue) sur $]0, a]$.

— Soit $x \in]0, a]$. On sait : $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^x$, donc : $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x}$.

Ainsi, $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C.S.} f$ sur $]0, a]$, où :

$$f :]0, a] \longrightarrow \mathbb{R}, x \longmapsto \frac{e^x - 1}{x}$$

— f est continue par morceaux (car continue) sur $]0, a]$.

— Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Puisque : $\forall t \in]-1, +\infty[, \ln(1+t) \leq t$,

on a : $\forall t \in [0, +\infty[, 1+t \leq e^t$,

d'où, pour tout $x \in]0, a]$: $\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \leq (e^{\frac{x}{n}})^n = e^x$,

puis : $0 \leq \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - 1 \leq e^x - 1$,

et enfin : $0 \leq f_n(x) \leq f(x)$.

L'application f est continue par morceaux sur $]0, a]$, positive, et intégrable sur $]0, a]$ car $f(x) = \frac{e^x - 1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$.

Ainsi, la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ vérifie l'hypothèse de domination.

D'après le théorème de convergence dominée, on déduit :

$$\int_0^a f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^a f$$

c'est-à-dire :

$$\int_0^a \frac{1}{x} \left(\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n - 1 \right) dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^a \frac{e^x - 1}{x} dx$$

6. Recherche d'un équivalent d'une intégrale à paramètre entier naturel

D'abord, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, I_n existe comme intégrale d'une application continue sur un segment.

1) Comme, pour tout $x \in]0, 1]$, $\sqrt{1-x^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$,
on peut conjecturer : $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

Le théorème de convergence dominée s'applique, mais un simple calcul de majoration est possible. En effet, on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, en utilisant une expression conjuguée :

$$\begin{aligned} |I_n - 1| &= \left| \int_0^1 \sqrt{1-x^n} dx - \int_0^1 1 dx \right| \\ &= \int_0^1 (1 - \sqrt{1-x^n}) dx = \int_0^1 \frac{x^n}{1 + \sqrt{1-x^n}} dx \\ &\leq \int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}, \end{aligned}$$

donc $|I_n - 1| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, puis : $I_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

2) Reprenons le calcul de $I_n - 1$ effectué ci-dessus (sans la valeur absolue) :

$$I_n - 1 = - \underbrace{\int_0^1 \frac{x^n}{1 + \sqrt{1-x^n}} dx}_{\text{notée } J_n}.$$

Pour étudier J_n , effectuons le changement de variable $t = x^n$, $x = t^{\frac{1}{n}}$, $dx = \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt$:

$$J_n = \int_0^1 \frac{t}{1 + \sqrt{1-t}} \frac{1}{n} t^{\frac{1}{n}-1} dt = \frac{1}{n} \underbrace{\int_0^1 \frac{t^{\frac{1}{n}}}{1 + \sqrt{1-t}} dt}_{\text{notée } K_n}.$$

Pour trouver la limite de K_n (si elle existe) lorsque l'entier n tend vers l'infini, nous allons essayer d'utiliser le théorème de convergence dominée.

Notons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$:

$$f_n :]0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}, t \longmapsto \frac{t^{\frac{1}{n}}}{1 + \sqrt{1-t}}$$

- Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, f_n est continue par morceaux (car continue) sur $]0, 1]$.
- Pour tout $t \in]0, 1]$, on a : $t^{\frac{1}{n}} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 1$, donc $f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{C.S} f$ sur $]0, 1]$, où
 $: f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, t \mapsto \frac{1}{1 + \sqrt{1-t}}$.
- f est continue par morceaux (car continue) sur $]0, 1]$.
- On a :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, \forall t \in]0, 1], |f_n(t)| = \frac{t^{\frac{1}{n}}}{1 + \sqrt{1-t}} \leq 1$$

et l'application constante 1 est continue par morceaux, ≥ 0 , intégrable sur l'intervalle borné $]0, 1]$.

Ainsi, la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ vérifie l'hypothèse de domination.

D'après le théorème de convergence dominée, on déduit :

$$K_n = \int_0^1 f_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \int_0^1 f = \underbrace{\int_0^1 \frac{1}{1 + \sqrt{1-t}} dt}_{\text{notée } L}$$

Pour calculer L , on effectue le changement de variable $u = \sqrt{1-t}$, $t = 1 - u^2$, $dt = -2u du$:

$$\begin{aligned} L &= \int_1^0 \frac{1}{1+u} (-2u) du = 2 \int_0^1 \frac{u}{1+u} du \\ &= 2 \int_0^1 \left(1 - \frac{1}{1+u}\right) du = 2[u - \ln(1+u)]_0^1 = 2(1 - \ln 2). \end{aligned}$$

Ainsi : $K_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 2(1 - \ln 2)$,

et on conclut :

$$I_n - 1 = -J_n = -\frac{1}{n} K_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{2(1 - \ln 2)}{n}.$$